Частина 1

Автономна система

Що це і як вона влаштована

Що означає «автономна»?

Автономний робот — це робот, який діє **без участі людини**.

Не підходить

Дрон, що летить за командами з пульта

Підходить

Дрон, якому поставили завдання, а далі він справляється сам

Одні з перших

«Черепахи» Елмер та Елсі Вільяма Грея Волтера, кінець 1940-х: вони рухалися в бік світла

Автономність — це шкала

Загальна шкала

Обмежена

Промислові маніпулятори: строго задане середовище, без переміщення

Умовна

Дія залежить від обставин

Повна

Самостійність у непередбачуваному середовищі

Автомобілі: стандарт SAE J3016 (шість рівнів)

Рівень 0

Автоматизації немає

Рівні 1–2

Допомога водієві

Рівні 3–5

Автоматизоване водіння; п’ятий — повне

У дронів і роботів єдиної шкали немає, але логіка та сама: чим менше потрібна людина, тим вищий рівень.

Сприйняття та положення

Датчики — очі та вуха

Що це

Камери, лідари, датчики відстані, інерціальні датчики

Навіщо

Бачити світ і стежити за собою: за зарядом батареї та станом механізмів

Надійність

Добре спроєктований робот розпізнає відмову власного датчика і зводить збитки до мінімуму

SLAM — де я перебуваю

Ідея

Одночасна локалізація та побудова карти: робот будує карту й визначає своє положення на ній

Види

Лідарний — з лідаром; візуальний — з камерою, помітно дешевший

Дрейф

Помилки накопичуються. Допомагають орієнтири, до яких повертаються повторно

Приклад і ухвалення рішень

Марсохід-прототип Cataglyphis

2016

На змаганні NASA повністю самостійно знайшов, підібрав і доставив зразки

Що допомагало

Інерціальні датчики, датчики на колесах, лідар і камери; вимірювання поєднувалися

Як робот ухвалює рішення

Ранні підходи

Внутрішня модель світу й дії за нею: повільно і погано витримувало зміни навколо

1986: Родні Брукс

Багатошарова реактивна архітектура: нижній шар відповідає за найпростіше, наприклад уникання зіткнень, верхні спираються на нього

Без картини світу

Показання датчиків напряму пов’язані з діями. Ідея досі лежить в основі багатьох систем реального часу

Дрони та автономна система

Ті самі принципи

Безпілотні літальні апарати — автономні або напівавтономні роботи: датчики, положення, ухвалення рішень, виконання

Єдина різниця

Політ залишає менше часу на помилку

Автономна система

Машина, яка сама сприймає навколишній світ, сама визначає своє положення і сама вирішує, що робити.

Ступінь самостійності різний: він визначає, що це — помічник людини чи повністю незалежний апарат.